Witterungsnachweis Lufttemperatur

Zeitraum 01.11.2025 – 31.03.2026 (151 KT) · DWD-Messstation Rheinstetten, Stations-ID 04177 · Datenabruf und Auswertung am 04.11.2026

Ergebnis auf einen Blick

Kennwert	NA 98 (iTWO)	DWD-Messdaten	Abweichung	Ergebnis
Betrachtungszeitraum	151 KT	151 KT	±0 KT	bestätigt
Klasse A (−3 °C ≤ T < +5 °C)	74 KT	76 KT	+2 KT	**NICHT bestätigt**
Klasse B (−10 °C ≤ T < −3 °C)	3 KT	1 KT	-2 KT	**NICHT bestätigt**
Summe A + B	77 KT	77 KT	±0 KT	bestätigt
Klasse C (T < −10 °C)	–	0 KT		
Klasse D (T ≥ +5 °C)	–	74 KT		
Fehlende Tagesmittel	–	0 KT		

Die in NA 98 angesetzten 74 Tage in Klasse A und 3 Tage in Klasse B werden durch die Messdaten nicht bestätigt. Nach den vorgegebenen Klassengrenzen ergeben sich 76 Tage (A) und 1 Tag (B). Die Summe A + B = 77 KT ist bestätigt. Ursache: An 2 Tagen (22.11.2025, 06.01.2026) betrug das Tagesmittel exakt −3,0 °C. Nach der Definition »−3 °C ≤ T« gehören diese Tage zu Klasse A. Die NA-98-Werte lassen sich exakt reproduzieren (74 / 3), wenn diese Grenztage fälschlich Klasse B zugeordnet werden (B: T ≤ −3 °C).

1 Datenquelle

Messstation	Rheinstetten, DWD-Stations-ID **04177**, 48,9726° N / 8,3301° O, 116 m ü. NHN; Lufttemperatur 2 m über Grund, Sensor PT 100 (lt. DWD-Metadaten). Keine Ersatz- oder Nachbarstation.
Primärquelle (maßgebend)	Deutscher Wetterdienst, Climate Data Center (CDC), Tageswerte »KL«, Datensatz recent: `https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/daily/kl/recent/tageswerte_KL_04177_akt.zip` Datei produkt_klima_tag_20250503_20261103_04177.txt; Spalten TMK (Tagesmittel), TNK (Minimum), TXK (Maximum), QN_4 (Qualitätsniveau). Lizenz: CC BY 4.0, © DWD.
Kontrolldaten DWD	Stundenwerte Lufttemperatur: `https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/hourly/air_temperature/recent/stundenwerte_TU_04177_akt.zip` 10-Minuten-Werte: `https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/10_minutes/air_temperature/recent/10minutenwerte_TU_04177_akt.zip` Tageswerte historical (bis 31.12.2025): `https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/daily/kl/historical/tageswerte_KL_04177_19480101_20251231_hist.zip`
Interaktives Archiv OtterWetter	`https://otterwetter.de/baden-wuerttemberg/rheinstetten/archiv` Auswahl Temperatur / Monat / Durchschnitt, Termine Nov 2025 – Mär 2026 (Teilen-Link: `https://otterwetter.de/baden-wuerttemberg/rheinstetten/archiv?g=month&m;=temperature&v;=table&a;=avg&d;=2025-11%2C2025-12%2C2026-01%2C2026-02%2C2026-03`). Exportiert: »Als CSV exportieren« (Tagesdurchschnitt) und »Genaue Stundenwerte als CSV exportieren«; Dateien unverändert unter Quelldateien/OtterWetter abgelegt.
Abruf	04.11.2026; SHA-256-Prüfsummen aller Dateien siehe Abschnitt 8.

2 Vergleichszeitraum

01.11.2025 bis einschließlich 31.03.2026 = 30 + 31 + 31 + 28 + 31 = **151 Kalendertage**.

3 Auswertungsmethode

Maßgebend ist das vom DWD veröffentlichte Tagesmittel der Lufttemperatur **TMK** (lt. DWD-Metadaten arithmetisches Mittel aus mindestens 21 Stundenwerten, Bezugstag 00–24 UTC); Tagesminimum TNK und Tagesmaximum TXK ebenfalls 00–24 UTC. Die Werte werden unverändert mit 0,1 K Auflösung übernommen und ohne Rundung mit den Klassengrenzen verglichen. Untergrenzen gelten einschließlich, Obergrenzen ausschließlich. Es werden keine Werte interpoliert, ersetzt oder geschätzt. Fehlende Tagesmittel (DWD-Kennung −999 oder fehlender Datensatz) erhalten den Status »fehlt«, keine Klasse und werden nie als 0 °C gewertet; Anteile werden auf die gültigen Messtage bezogen. Die Auswertung erfolgt automatisiert mit dem beigefügten Skript (Skripte/na98_auswertung.py) direkt aus den unveränderten Quelldateien.

Klasse	Grenzen Tagesmitteltemperatur T	Grenztag-Regel
A	−3 °C ≤ T < +5 °C	T = −3,0 °C → A; T = +5,0 °C → D
B	−10 °C ≤ T < −3 °C	T = −10,0 °C → B
C	T < −10 °C	–
D	T ≥ +5 °C	T = +5,0 °C → D

4 Fehlende Messwerte und Datenqualität

Fehlende Tagesmittel: 0 von 151 Tagen. TMK, TNK und TXK liegen für alle 151 Tage vor (die DWD-Fehldatenliste der Station weist im Zeitraum keine Temperaturlücken aus). **Hinweis 06.11.2025:** Der DWD veröffentlicht TMK = 4,8 °C (Klasse A), die Stunden- und 10-Minuten-Reihen der Station sind an diesem Tag jedoch lückenhaft (13/24 Stundenwerte, Lücke 01–11 UTC). Die Herleitung des Tagesmittels ist aus den veröffentlichten Rohdaten daher nicht nachprüfbar; das Mittel der vorhandenen Stundenwerte (5,6 °C) ist wegen der fehlenden Nachtstunden nicht repräsentativ. Der Tag ist in der Tagestabelle als »gültig mit Vorbehalt« gekennzeichnet. Ohne diesen Tag: A 75 / B 1 / C 0 / D 74 bei 150 vollständig belegten Tagen (A + B = 50,7 %). Qualitätsniveau aller Tage: QN 9 (DWD-Routineprüfung erfolgt, Daten noch nicht endgültig korrigiert). Abgleich Nov./Dez. 2025 mit dem DWD-Datensatz historical: 61 Tage, keine Abweichungen.

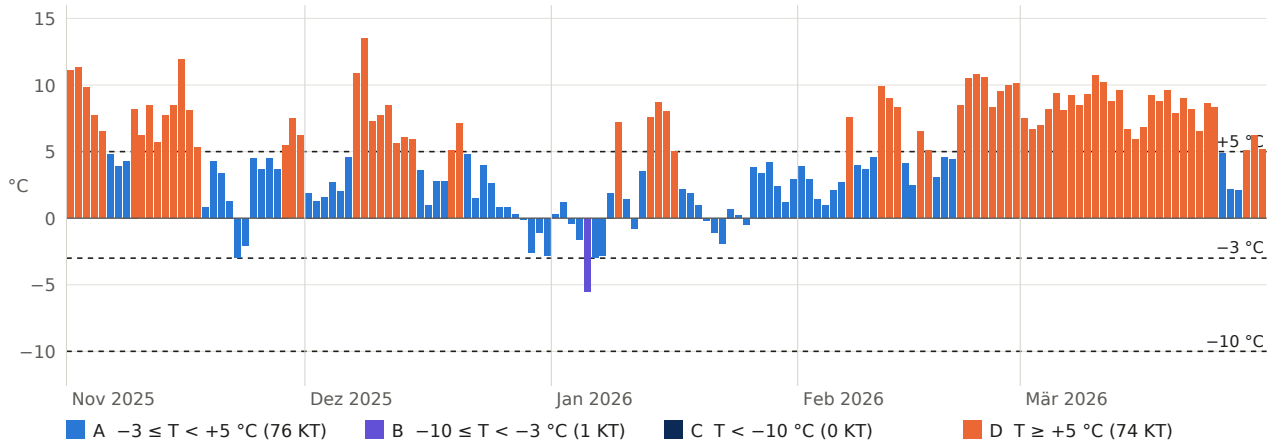
OtterWetter-Export: Die exportierten Stundenwerte sind DWD-Messwerte derselben Station in Ortszeit (MEZ/MESZ): 3612 von 3612 belegten Stunden stimmen exakt mit den DWD-Stundenwerten überein (11 Stunden leer). Der exportierte Tagesdurchschnitt ist dagegen auf ganze Grad gerundet und weicht im Mittel um 1,5 K (max. 5,0 K) vom DWD-Tagesmittel ab; an 20 Tagen ergäbe sich eine andere Klasse. Diese Werte sind für die Klassenzuordnung ungeeignet und wurden nur als Quelldatei dokumentiert, nicht ausgewertet.

5 Ergebnisse

Klasse	Grenzen	Tage	Anteil an 151 KT	Anteil an gültigen Messtagen
A	−3 ≤ T < +5 °C	76	50,3 %	50,3 %
B	−10 ≤ T < −3 °C	1	0,7 %	0,7 %
C	T < −10 °C	0	0,0 %	0,0 %
D	T ≥ +5 °C	74	49,0 %	49,0 %
A + B	**−10 ≤ T < +5 °C**	**77**	**51,0 %**	**51,0 %**
fehlt	–	0	0,0 %	–
Summe		151	100,0 %	151 gültige Tage

Monat	KT	fehlt	A	B	C	D	Ø TMK °C
Nov 2025	30	0	13	0	0	17	5,7
Dez 2025	31	0	21	0	0	10	3,6
Jan 2026	31	0	25	1	0	5	1,6
Feb 2026	28	0	14	0	0	14	6,1
Mär 2026	31	0	3	0	0	28	7,6
Summe	**151**	**0**	**76**	**1**	**0**	**74**	**4,9**

Tagesmitteltemperatur TMK je Kalendertag, eingefärbt nach Temperaturklasse



6 Prüfung der Kalkulationsgrundlage NA 98

Betrachtungszeitraum (151 KT) und Summe A + B (77 KT) sind bestätigt. **Die Aufteilung 74 KT (A) / 3 KT (B) ist nicht bestätigt; richtig sind 76 KT (A) / 1 KT (B).** Die Abweichung betrifft ausschließlich die Grenztage mit T = −3,0 °C (22.11.2025, 06.01.2026). Wird für Klasse B abweichend »T ≤ −3 °C« angesetzt, ergeben sich genau die NA-98-Werte 74 / 3; das widerspricht jedoch der vorgegebenen Definition »−10 °C ≤ T < −3 °C«. Werden in der Kalkulation für A und B unterschiedliche Ansätze verwendet, sind die Mengen in NA 98 auf A = 76 KT und B = 1 KT zu korrigieren (B um 2 KT zu hoch, A um 2 KT zu niedrig). Bei einem gemeinsamen Ansatz für A + B ändert sich nichts. Zum Vorbehaltstag 06.11.2025 siehe Abschnitt 4 (Bandbreite A: 75–76 KT).

7 Übertragung auf den Prognosezeitraum von 151 KT

Alle 151 Kalendertage haben ein gültiges Tagesmittel; die Anteile an den gültigen Messtagen sind damit identisch mit den Anteilen am Gesamtzeitraum, Hochrechnungsfaktor 151/151 = 1,000: A 50,3 % × 151 KT = 76 KT; B 0,7 % × 151 KT = 1 KT; A + B 51,0 % × 151 KT = 77 KT. **Ist der Prognosezeitraum mit dem Betrachtungszeitraum 01.11.2025–31.03.2026 identisch, handelt es sich um einen Ist-Nachweis; die Übertragung ist sachgerecht**, weil Messtage und Kalendertage deckungsgleich sind und keine Hochrechnung erforderlich ist.

Soll der Anteil dagegen auf einen anderen bzw. künftigen Winterzeitraum übertragen werden, ist ein Einzelwinter nur eine Stichprobe. Vergleich derselben Station (Daten seit Neuaufnahme 28.10.2008, 18 vollständige Winter Nov.–März 2008/09–2025/26, gleiche Methode): A + B im Mittel 49,1 % (≈ 74 KT von 151), Spanne 25,7–65,6 %; B im Mittel 3,4 % (≈ 5 KT), Spanne 0–13 KT; C im Mittel 0,2 %. Der Winter 2025/26 liegt mit 51,0 % (A + B) nahe am Mehrjahresmittel und ist für den Gesamtansatz A + B plausibel. Der B-Anteil schwankt dagegen stark von Jahr zu Jahr und lag 2025/26 unter dem Mittel; eine getrennte Prognose der B-Tage aus nur einem Winter ist nicht belastbar. Der Mehrjahresvergleich ist eine Plausibilitätsinformation (kürzer als eine 30-jährige Klimanormalperiode) und nicht Grundlage der obigen Ist-Werte.

Mehrjahresvergleich DWD-Station Rheinstetten, Tage je Klasse (Nov.–März)

Winter	KT	A	B	C	D	A+B %
2008/09	151	86	10	3	52	63,6
2009/10	151	75	11	1	64	57,0
2010/11	151	76	13	0	62	58,9
2011/12	152	55	11	2	84	43,4
2012/13	151	92	7	0	52	65,6
2013/14	151	66	0	0	85	43,7
2014/15	151	70	2	0	79	47,7
2015/16	152	56	4	0	92	39,5
2016/17	151	71	13	0	67	55,6
2017/18	151	75	3	0	73	51,7
2018/19	151	66	1	0	84	44,4
2019/20	152	65	0	0	87	42,8
2020/21	151	74	6	0	71	53,0
2021/22	151	78	1	0	72	52,3
2022/23	151	54	4	0	93	38,4
2023/24	152	34	5	0	113	25,7
2024/25	151	74	0	0	77	49,0
2025/26	**151**	**76**	**1**	**0**	**74**	**51,0**

iTWO-T-Zeile (Vorschlag)

Temperaturanteile lt. DWD-Station Rheinstetten (ID 04177), Tagesmittel TMK, 01.11.2025–31.03.2026 = 151 KT, 0 Fehlwerte: A (−3 ≤ T < +5 °C) 76 KT = 50,3 %; B (−10 ≤ T < −3 °C) 1 KT = 0,7 %; C 0 KT; A+B 77 KT = 51,0 %; Anteile × 151 KT. Nachweis: Anlage NA98_Witterungsnachweis.pdf

8 Reproduzierbarkeit und Dateien

Nachvollzug: (1) DWD-Datei von der o. g. URL laden und mit der Prüfsumme vergleichen (Inhalt kann sich durch DWD-Korrekturen ändern; maßgebend ist der Abrufstand 04.11.2026), (2) in produkt_klima_tag_..._04177.txt die Zeilen MESS_DATUM 20251101 bis 20260331 filtern, (3) Spalte TMK nach Abschnitt 3 klassieren, (4) je Klasse zählen. Das Skript führt genau diese Schritte aus und prüft, dass NA98_DWD_Rheinstetten_Rohdaten.csv byte-identisch mit der DWD-Produktdatei ist.

Datei	SHA-256
NA98_DWD_Rheinstetten_Rohdaten.csv	`474c53fa51fae86022c5530ea08f77faa459ff331ae9984421dd55f1d9299ed7`
NA98_Temperaturauswertung_2025-2026.csv	`901bdfdf4934b3a4856c83a1a367ca89b01ac3e782635299c3b9be336fe2fca3`
Quelldateien/DWD/tageswerte_KL_04177_akt.zip	`b4ba11b6695b2064c4ebe84607c3cb7f04f83140a84c9122601b90e52f2f7ce5`
Quelldateien/DWD/tageswerte_KL_04177_19480101_20251231_hist.zip	`16983e1412368ebe6767f650a51476d82494981ec7634f0cedbcaef9dea41612`
Quelldateien/DWD/stundenwerte_TU_04177_akt.zip	`049563d718799155b913107729d7328ff3b0981b6da53c57896110b424de8e40`
Quelldateien/DWD/10minutenwerte_TU_04177_akt.zip	`7eee1276d82bcd3af0e538c8a02918fb4fcac78659b59ea6856acc2426ce3cea`
Quelldateien/OtterWetter/otterwetter-Rheinstetten-temperature-avg.csv	`83aa7fc4a40c1953bc76896281ad6f81ca3da35b00330dd09c5791207ffaa347`
Quelldateien/OtterWetter/otterwetter-Rheinstetten-stundenwerte.csv	`93498cab291c7d10410d4a7c32cc386f4e4beca0010d68c4bfd5ef69031d864f`

Anhang Tageswerte 01.11.2025 – 31.03.2026 (DWD TMK / TNK / TXK, °C)

Status: g = gültig; G = gültig, Grenzwert exakt −3,0 °C bzw. +5,0 °C; V = gültig mit Vorbehalt (Abschnitt 4); f = fehlt. Vollständige Statustexte in NA98_Temperaturauswertung_2025-2026.csv.

Datum	Mittel	Min	Max	Kl.	St.
01.11.2025	11,1	5,3	15,9	D	g
02.11.2025	11,3	8,8	14,3	D	g
03.11.2025	9,8	6,4	14,6	D	g
04.11.2025	7,7	1,6	15,6	D	g
05.11.2025	6,5	0,3	15,4	D	g
06.11.2025	**4,8**	**1,5**	**8,7**	**A**	**V**
07.11.2025	3,9	2,1	5,3	A	g
08.11.2025	4,3	3,1	5,2	A	g
09.11.2025	8,2	5,2	10,2	D	g
10.11.2025	6,2	3,2	9,2	D	g
11.11.2025	8,5	2,7	14,8	D	g
12.11.2025	5,7	0,1	13,9	D	g
13.11.2025	7,7	1,6	17,1	D	g
14.11.2025	8,5	3,8	13,4	D	g
15.11.2025	11,9	7,3	16,3	D	g
16.11.2025	8,1	2,9	10,8	D	g
17.11.2025	5,3	−1,0	10,1	D	g
18.11.2025	0,8	−2,4	6,0	A	g
19.11.2025	4,3	0,5	8,6	A	g
20.11.2025	3,4	0,9	5,7	A	g
21.11.2025	1,3	−3,5	4,2	A	g
22.11.2025	**−3,0**	**−6,7**	**0,6**	**A**	**G**
23.11.2025	−2,1	−6,2	1,7	A	g
24.11.2025	4,5	1,4	7,5	A	g
25.11.2025	3,7	−0,7	6,5	A	g
26.11.2025	4,5	2,6	5,6	A	g
27.11.2025	3,7	2,3	6,8	A	g
28.11.2025	5,5	3,4	7,3	D	g
29.11.2025	7,5	2,8	11,3	D	g
30.11.2025	6,2	3,4	7,5	D	g
01.12.2025	1,9	−2,6	7,5	A	g
02.12.2025	1,3	−3,4	8,4	A	g
03.12.2025	1,6	−1,4	6,3	A	g
04.12.2025	2,7	−1,5	6,4	A	g
05.12.2025	2,0	−2,2	5,8	A	g
06.12.2025	4,6	−2,2	10,2	A	g
07.12.2025	10,9	8,8	13,3	D	g
08.12.2025	13,5	9,3	15,4	D	g
09.12.2025	7,3	2,0	13,5	D	g
10.12.2025	7,7	2,2	10,8	D	g
11.12.2025	8,5	2,3	12,7	D	g
12.12.2025	5,6	2,4	11,2	D	g
13.12.2025	6,1	5,5	6,5	D	g
14.12.2025	5,9	4,3	6,5	D	g
15.12.2025	3,6	1,3	5,8	A	g
16.12.2025	1,0	−1,6	3,8	A	g
17.12.2025	2,8	1,0	6,1	A	g
18.12.2025	2,8	−1,0	10,6	A	g
19.12.2025	5,1	−0,3	9,4	D	g
20.12.2025	7,1	3,7	10,1	D	g
21.12.2025	4,8	0,2	9,0	A	g
22.12.2025	1,5	−2,9	3,9	A	g
23.12.2025	4,0	2,5	5,3	A	g
24.12.2025	2,6	0,9	4,9	A	g
25.12.2025	0,8	−0,3	3,2	A	g
26.12.2025	0,8	−0,7	4,0	A	g
27.12.2025	0,3	−3,8	6,2	A	g
28.12.2025	−0,1	−4,4	4,5	A	g
29.12.2025	−2,6	−6,3	−0,1	A	g
30.12.2025	−1,1	−6,8	4,2	A	g
31.12.2025	−2,8	−8,6	2,0	A	g
01.01.2026	0,3	−2,3	2,9	A	g
02.01.2026	1,2	−0,3	3,0	A	g
03.01.2026	−0,4	−1,8	1,2	A	g
04.01.2026	−1,6	−7,9	2,0	A	g
05.01.2026	−5,5	−9,5	−1,4	B	g
06.01.2026	**−3,0**	**−5,5**	**−1,8**	**A**	**G**
07.01.2026	−2,8	−8,5	0,7	A	g
08.01.2026	1,9	−0,9	7,7	A	g
09.01.2026	7,2	3,4	9,5	D	g
10.01.2026	1,4	−1,6	4,0	A	g
11.01.2026	−0,8	−3,1	0,6	A	g
12.01.2026	3,5	−2,3	8,7	A	g
13.01.2026	7,6	2,6	12,8	D	g
14.01.2026	8,7	3,0	12,4	D	g
15.01.2026	8,0	2,4	14,2	D	g
16.01.2026	**5,0**	**−0,8**	**14,6**	**D**	**G**
17.01.2026	2,2	0,2	4,7	A	g
18.01.2026	1,9	0,5	3,5	A	g
19.01.2026	1,0	0,2	1,7	A	g
20.01.2026	−0,2	−1,2	0,4	A	g
21.01.2026	−1,1	−4,6	2,0	A	g
22.01.2026	−1,9	−5,0	−0,5	A	g
23.01.2026	0,7	−2,1	3,8	A	g
24.01.2026	0,2	−2,4	3,5	A	g
25.01.2026	−0,5	−2,2	0,8	A	g
26.01.2026	3,8	−0,1	7,2	A	g
27.01.2026	3,4	−2,4	8,1	A	g
28.01.2026	4,2	2,9	4,8	A	g
29.01.2026	2,4	0,3	3,9	A	g
30.01.2026	1,2	−1,0	3,7	A	g
31.01.2026	2,9	−1,0	8,2	A	g
01.02.2026	3,9	−1,1	8,2	A	g
02.02.2026	2,9	1,1	5,4	A	g
03.02.2026	1,4	−1,3	2,6	A	g
04.02.2026	1,0	−1,6	4,5	A	g
05.02.2026	2,1	−1,5	5,9	A	g
06.02.2026	2,7	0,3	7,7	A	g
07.02.2026	7,6	1,9	12,4	D	g
08.02.2026	4,0	0,9	8,6	A	g
09.02.2026	3,7	−1,6	8,1	A	g
10.02.2026	4,6	−1,7	10,8	A	g
11.02.2026	9,9	6,6	11,5	D	g
12.02.2026	9,0	6,7	11,3	D	g
13.02.2026	8,3	5,8	11,0	D	g
14.02.2026	4,1	2,0	7,1	A	g
15.02.2026	2,5	1,0	5,5	A	g
16.02.2026	6,5	5,2	9,6	D	g
17.02.2026	5,1	2,3	7,9	D	g
18.02.2026	3,1	−1,0	6,6	A	g
19.02.2026	4,6	2,3	7,9	A	g
20.02.2026	4,4	2,1	6,9	A	g
21.02.2026	8,5	6,5	10,9	D	g
22.02.2026	10,5	9,1	12,2	D	g
23.02.2026	10,8	9,0	13,8	D	g
24.02.2026	10,6	5,3	12,5	D	g
25.02.2026	8,3	2,8	14,9	D	g
26.02.2026	9,5	5,0	17,6	D	g
27.02.2026	10,0	1,8	21,4	D	g
28.02.2026	10,1	4,9	15,6	D	g
01.03.2026	7,5	1,7	14,9	D	g
02.03.2026	6,7	−0,8	16,2	D	g
03.03.2026	7,0	−1,2	16,5	D	g
04.03.2026	8,2	−0,3	17,6	D	g
05.03.2026	9,4	0,3	18,2	D	g
06.03.2026	8,1	0,5	16,0	D	g
07.03.2026	9,2	0,9	18,9	D	g
08.03.2026	8,5	−0,6	18,2	D	g
09.03.2026	9,3	1,4	18,5	D	g
10.03.2026	10,7	3,2	18,3	D	g
11.03.2026	10,2	5,6	15,3	D	g
12.03.2026	8,8	1,5	13,7	D	g
13.03.2026	9,6	0,0	16,1	D	g
14.03.2026	6,7	4,4	11,3	D	g
15.03.2026	5,9	2,2	8,7	D	g
16.03.2026	6,8	2,8	10,2	D	g
17.03.2026	9,2	6,2	13,0	D	g
18.03.2026	8,8	3,1	14,2	D	g
19.03.2026	9,6	2,4	16,5	D	g
20.03.2026	7,9	−0,1	16,5	D	g
21.03.2026	9,0	4,2	15,0	D	g
22.03.2026	8,2	1,4	14,7	D	g
23.03.2026	6,5	−1,2	15,8	D	g
24.03.2026	8,6	−1,1	17,2	D	g
25.03.2026	8,3	4,5	13,3	D	g
26.03.2026	4,9	−0,9	10,3	A	g
27.03.2026	2,2	−3,2	8,6	A	g
28.03.2026	2,1	−3,4	6,3	A	g
29.03.2026	5,1	−1,3	9,5	D	g
30.03.2026	6,2	3,8	10,5	D	g
31.03.2026	5,2	1,1	10,5	D	g